Lösungsblatt · Mathematik

Lehrsatz von Pythagoras – Lösungen

1

a) $c = \sqrt{(48^2 + 64^2)} = \sqrt{6400} = 80$ cm
b) $c = \sqrt{(35^2 + 84^2)} = \sqrt{8281} = 91$ m

2

a) $b = \sqrt{(165^2 - 93^2)} = \sqrt{18576} \approx 136{,}29$ m
b) $a = \sqrt{(5{,}2^2 - 4{,}8^2)} = \sqrt{4} = 2$ m

3

a) $x = \sqrt{(75^2 - 45^2)} = \sqrt{3600} = 60$ m
b) $x = \sqrt{(117^2 - 108^2)} = \sqrt{2025} = 45$ m
c) $x = \sqrt{(51^2 + 68^2)} = \sqrt{7225} = 85$ cm

4

Leiter $= \sqrt{(2{,}4^2 + 1{,}8^2)} = \sqrt{9} = 3$ m

5

a) $AB = \sqrt{(6^2 + 2^2)} = \sqrt{40} \approx 6{,}32$ (Längeneinheiten)
b) $AB = \sqrt{(7^2 + 4^2)} = \sqrt{65} \approx 8{,}06$ (Längeneinheiten)

6

a) $a = \sqrt{(2^2 + 1{,}5^2)} = \sqrt{6{,}25} = 2{,}5$ cm (halbe Diagonalen: 2 cm und 1,5 cm)
b) $a = \sqrt{(12^2 + 5^2)} = \sqrt{169} = 13$ cm (halbe Diagonalen: 12 cm und 5 cm)

7

abgetrieben $= \sqrt{(495^2 - 297^2)} = \sqrt{156816} = 396$ m

Hinweis: Alle Wurzeln sind genau, außer 2a, 5a und 5b (auf 2 Nachkommastellen gerundet).